

Relazione del Progetto

Titolo del Progetto

Nome Cognome

December 9, 2025

1 Scelta della modalità di comunicazione tra utenti e lavagna

Per implementare la Kanban board condivisa, era necessario garantire una comunicazione affidabile e bidirezionale tra ciascun utente e la lavagna, che funge da peer centrale per la gestione dello stato delle schede. Abbiamo deciso di utilizzare i **socket TCP** per questa comunicazione, per i seguenti motivi:

- **Affidabilità:** TCP garantisce che i dati inviati dall'utente alla lavagna e viceversa arrivino correttamente e nell'ordine previsto. Questo è essenziale per mantenere coerente lo stato della Kanban board tra tutti gli utenti.
- **Connessione persistente:** TCP permette di stabilire una connessione continua tra ciascun utente e la lavagna, evitando la necessità di ristabilire la connessione per ogni messaggio e consentendo aggiornamenti in tempo reale.
- **Semplicità di implementazione:** I socket TCP in C offrono un'interfaccia consolidata e ben documentata, facilitando lo sviluppo della comunicazione affidabile tra utenti e lavagna.
- **Gestione concorrente delle connessioni:** Con TCP è possibile gestire più utenti contemporaneamente tramite thread o meccanismi di multiplexing (`select()`, `poll()`), garantendo che tutti possano inviare e ricevere aggiornamenti in tempo reale.
- **Controllo del flusso e frammentazione automatica:** TCP gestisce internamente il controllo del flusso e la frammentazione dei messaggi, riducendo la complessità della gestione manuale dei dati tra utenti e lavagna.

In sintesi, la scelta dei socket TCP per la comunicazione utente-lavagna è stata motivata dalla necessità di garantire affidabilità, coerenza e aggiornamenti in tempo reale, elementi fondamentali per il corretto funzionamento della Kanban board condivisa.